

안전한 컴퓨터 접근을 위한 기반 실시간 사용자 NFC 인증 시스템 개발



팀명	열려라 참깨		
담당 교수	석병진		
팀원	이름	학번	E-mail
	김시훈 (팀장)	2071042	gkfldys1276@hansung.ac.kr
	천유석	1991070	010228@hansung.ac.kr
	박기윤	2071240	parkgiyun@hansung.ac.kr
	박수빈	2171087	qkrtnqls011@hansung.ac.kr
Project URL	https://github.com/orgs/Capstone-CyberSecurity/repositories		

목차

1. 프로젝트 소개	3
a. 프로젝트 개요	3
b. 프로젝트 배경	3
c. 유사 프로젝트 차이점	3
2. 프로젝트 결과	4
a. 시스템 구조.....	4
b. 주요 기능	4 ~ 5
c. 테스트 환경	5 ~ 6
d. 테스트 진행	6 ~ 7
3. 프로젝트 결론	7
a. 프로젝트 목표 수행	7
b. 프로젝트 일정	7
c. 수행 후기	8
d. 지원금 집행 내역	9
e. GitHub 주소	9

1. 프로젝트 소개

a. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 NFC 비콘 기반의 실시간 사용자 인증 시스템을 개발하여 컴퓨터 접근 보안을 강화하는데 목적이 있다. 이 시스템은 NFC 태그 인식을 통해 컴퓨터의 입력 장치 및 USB 포트를 실시간으로 차단하며 인증 서버와의 암호화된 네트워크 통신을 통해 인증 여부를 판단한다. 실험 결과 인가된 사용자만이 잠금을 해제할 수 있었으며 빠른 응답성과 안정적인 작동이 확인되었다.

b. 프로젝트 배경

대부분의 현대 컴퓨터는 비밀번호 기반 인증 시스템을 활용하고 있지만 비밀번호는 유출, 재사용, 추측 가능성 등 다양한 보안 위협에 취약하다. 특히 비밀번호 관리소홀이나 공용 컴퓨터 환경에서의 비밀번호 공유는 보안 위험을 가중시키는 요인이다. 실제로 비밀번호와 관련된 보안 사고는 빈번히 발생하고 있으며 이러한 문제점을 해결하고 편의성 및 보안성을 향상시킬 실시간 사용자 인증 기반 컴퓨터 차단 시스템의 필요성이 요구되고 있다.

c. 유사 프로젝트 차이점

사용자 기기와 컴퓨터 간의 무선 신호 강도(RSSI) 사용 [\[링크\]](#)

디바이스와 컴퓨터 간 거리를 추정하여 자동 잠금 기능을 제공하는 방식이 존재한다. 다만 신호 간섭에 취약하여 오작동 가능성이 있으며 사용자가 자리를 떠난 후에도 최대 1분의 지연 시간이 발생하여 실시간 인증에는 한계가 있다.

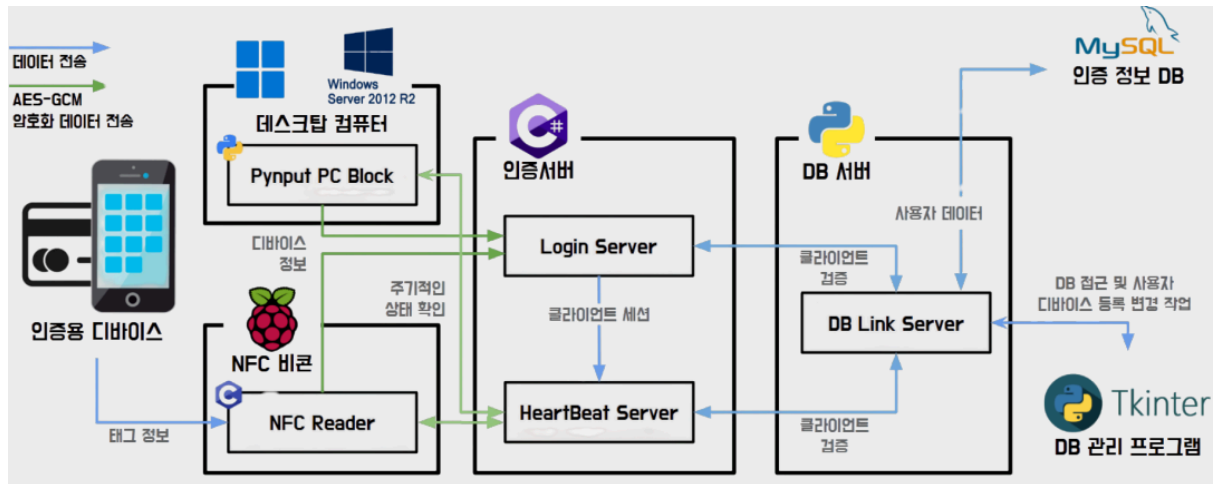
전용 수신기를 활용한 보안장치 [\[링크\]](#)

전용 수신기를 이용하여 자동 로그인/잠금 기능을 제공하는 상용 근접 인증 솔루션도 존재하지만 전용 하드웨어의 도입이 필수적이어서 상당한 초기 비용 부담을 야기하는 단점이 있다.

따라서 본 시스템에서는 이러한 선행 시스템들의 한계점을 극복하고자 네트워크 기반의 실시간 인증 방식을 적용하고 범용적인 Python 라이브러리를 활용하여 입력 장치를 차단한다. 이를 통해 고가의 전용 장비 없이도 강력한 보안 환경을 구축할 수 있는 저비용 고효율의 범용적 저종속적 시스템 구현을 목표로 하였다.

2. 프로젝트 결과

a. 시스템 구조



본 컴퓨터 차단 시스템은 크게 데스크탑 컴퓨터 차단 프로그램, NFC 비콘 장비, 인증 서버, DB로 구성된다.

- **데스크탑 컴퓨터:** 잠금 기능이 실질적으로 구현되는 주체
- **NFC 비콘 장비:** 인증용 디바이스의 NFC 값을 읽어오는 하드웨어 장비
- **인증 서버:** 다수의 데스크탑 컴퓨터와 NFC 비콘 장비의 세션 관리 및 패킷 처리를 위한 중계 서버 역할을 수행
- **DB 서버:** NFC 비콘 장비의 MAC 주소와 인증용 디바이스의 NFC 값을 해시한 정보와 해제 대상 데스크톱 컴퓨터의 MAC 주소를 매핑한 테이블을 관리
- **DB 관리 프로그램:** DB 등록 및 삭제를 수행하는 관리자용 프로그램

b. 주요 기능

NFC 기반 사용자 인증: NFC 태그 인식을 통해 컴퓨터의 입력 장치 및 USB 포트를 실시간으로 차단하며 인가된 사용자만이 잠금을 해제할 수 있도록 하는 기능

이중 인증 흐름: 인증용 디바이스의 '사용자 태그 정보'와 NFC 비콘 장비의 'MAC 주소'를 결합하여 해시함으로써 사용자를 유일하게 식별하고 인증
 이 결합된 해시값은 변조 가능성이 낮고 복잡한 비밀번호를 기억할 필요 없이 실시간으로 사용자를 인증하는 강력한 보안 장치로 기능한다.

GUI 기반 관리 프로그램: 사용자 정보 등록/삭제가 가능한 관리자용 프로그램

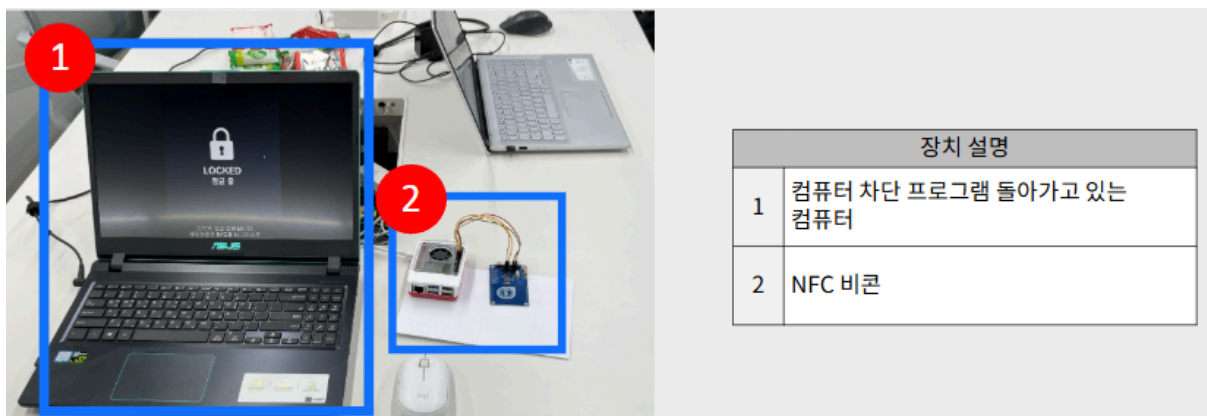
AES 암호화 적용: 데이터 전송 시 AES-GCM 암호화를 사용하여 통신의 보안성을 확보

인증 세션 설정: Heartbeat 신호를 주고받아 클라이언트의 네트워크 연결 상태를 주기적으로 확인, 만약 Heartbeat 신호를 수신하지 못할 경우 해당 세션은 자동으로 종료
 Heartbeat 패킷을 활용해 컴퓨터 차단 프로그램 내 Queue를 운영하여 일정 시간 동안 NFC 리더기에 태그가 없으면 자동으로 잠금 상태로 전환

실패 시 로그 기록 및 접근 차단: 등록되지 않은 디바이스로 인증 시도 시 접근을 차단하여 비인가자의 접근을 방지

입력 장치 및 USB 포트 제어: Python의 pynput 라이브러리를 활용하여 마우스/키보드의 이벤트를 제어하며 프로그램 실행 시 Windows 레지스트리 값 수정을 통해 USB 저장장치 드라이버를 차단

c. 테스트 환경



1은 현재 잠금이 활성화 되어있는 컴퓨터를 시연하는 모습이며 2는 NFC 비콘 장비이다.

1과 2는 서로 네트워크 상에 연결이 되어 있으며 인증서버와의 연결을 진행하여 테스트를 수행하였다.

d. 테스트 진행

실험은 마우스/키보드 잠금 및 해제 성능 측정, USB를 통한 잠금 상태 PC 공격, 인증되지 않은 장치로 태그 시도 공격 상황을 가정하여 시나리오를 수행했다.

- **USB 차단 확인:** 잠금 프로그램 실행 중 USB를 연결했을 때 컴퓨터가 실시간으로 USB 장치를 인식하지 못하게 되어 공격자가 악성 코드를 담은 USB를 꽂는 공격 시나리오에도 대응할 수 있음을 확인하였다.
- **인가된 사용자 인증:** 인가된 사용자가 인증을 시도했을 때 아래와 같이 데이터베이스와 대조 결과가 나와 해당 컴퓨터의 잠금이 해제됨을 확인할 수 있다.

```
[Auth] 매칭 완료 : c769f3b3634d528efbeab650d218dfb0b5817e1268f7c53905ad670250a7a90b -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : c769f3b3634d528efbeab650d218dfb0b5817e1268f7c53905ad670250a7a90b -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : c769f3b3634d528efbeab650d218dfb0b5817e1268f7c53905ad670250a7a90b -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : c23bf751ed782d40907bf5807d2ed98243dfcab7db48ae77b0b1fbfcc86c201b -> b'70-85-C2-C1-6D-28'
[Auth] 매칭 완료 : c23bf751ed782d40907bf5807d2ed98243dfcab7db48ae77b0b1fbfcc86c201b -> b'70-85-C2-C1-6D-28'
[Auth] 매칭 완료 : c23bf751ed782d40907bf5807d2ed98243dfcab7db48ae77b0b1fbfcc86c201b -> b'70-85-C2-C1-6D-28'
```

- **비인가 사용자 인증 차단:** 비인가 사용자가 인증을 시도했을 때 아래와 같이 데이터베이스에 존재하지 않아 'Non'으로 나오며 따라서 컴퓨터의 잠금은 해제되지 않는다. 이를 통해 공격자가 인증되지 않은 타 장치를 NFC 장치에 태그하는 시나리오에서도 문제없이 대응할 수 있음을 확인하였다.

```
[Auth] 매칭 완료 : c769f3b3634d528efbeab650d218dfb0b5817e1268f7c53905ad670250a7a90b -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : c769f3b3634d528efbeab650d218dfb0b5817e1268f7c53905ad670250a7a90b -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : c769f3b3634d528efbeab650d218dfb0b5817e1268f7c53905ad670250a7a90b -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : d9df1bc0f701bb96a884927d73fe835fae31a4a3f8f9618e68054b0a036be96d -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : d9df1bc0f701bb96a884927d73fe835fae31a4a3f8f9618e68054b0a036be96d -> b'Non'
[Auth] 매칭 완료 : d9df1bc0f701bb96a884927d73fe835fae31a4a3f8f9618e68054b0a036be96d -> b'Non'
```

- **성능 측정:** 키보드/마우스 잠금 및 NFC 태그를 이용한 해제에 걸리는 시간 측정을 진행하였고 충분히 가용성 확보를 하였음을 확인하였다.

시도횟수	열리는 시간 (초)	잠기는 시간 (초)
1	3.29	8.98
2	2.96	8.65
3	2.98	9.13
4	1.65	8.10
5	3.14	8.97

3. 프로젝트 결론

a. 프로젝트 목표 수행

본 프로젝트에서 개발한 컴퓨터 차단 시스템 실험 결과 네트워크를 사용할 수 있는 컴퓨터에서 다양한 공격 시나리오를 효과적으로 방어하며 데스크탑 컴퓨터를 실시간 사용자 인증을 활용하여 보호함을 확인했다. 또한 시스템 구축 비용을 타 인증 시스템과 비교했을 때 저렴한 센서를 사용하여 가격 대비 효과적인 보안 기능을 정상적으로 수행하고 있음을 볼 수 있다. 본 시스템은 보안성과 실용성을 동시에 확보한 저비용 인증 솔루션으로 조직 내 공용 컴퓨터 보안에 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

b. 프로젝트 일정

	~4/14	~4/28	~5/12	~5/29
DB 서버	DB 설계 및 테스트 서버 구축	DB 관리 프로그램 개발	DB서버 + 인증 서버 네트워크 테스트	DB 서버 안정화 작업
컴퓨터 차단 프로그램	하드웨어 후킹 시스템 테스트	GUI 알람 시스템 개발	컴퓨터 차단 프로그램 + 인증 서버 네트워크 테스트	사용자의 프로그램 부정 사용 및 탈출 시도 방지 장치 추가
인증서버	네트워크 통신 구현	다중 클라이언트 처리 작업 및 패킷 암호화	패킷 관리 및 연결된 프로그램 제어	서버 안정화 작업
NFC 비콘	라즈베리파이 + NFC 인식 테스트	타이머 기능을 통한 이상탐지 시스템 구축	비콘 + 인증 서버 네트워크 테스트	하드웨어 조립 작업

c. 수행후기

김시훈: 이번 프로젝트에서 인증 서버를 개발하게 되었는데 이 프로젝트에서 가장 핵심이 되는 파트라서 잘 해낼 수 있을지 걱정이었다. 평소 서버하고 네트워크에 대한 관심이 있었고 네트워크 환경에서 암호화를 어떤 식으로 진행해야 하는지 직접 해보면서 많이 배우게 되었다. 표준 라이브러리만을 사용해서 네트워크 서버와 패킷 처리를 했는데 클라이언트들이 언어가 전부 달라서 엔디안 문제를 해결하는데 힘이 들었다. 무엇보다 각자 작업했던 파트들이 연결이 되어서 하나의 시스템으로 동작하는 것을 보고 매우 신기했다.

천유석: 이번 프로젝트에서 키보드/마우스 및 USB를 차단하는 프로그램을 개발하였다. 사용자의 입력을 차단하기 위해 장치 드라이버, 커널 단계의 코드들을 많이 접해보는 좋은 기회였다. OS마다 동작 방식이 많이 달라 OS 종속성을 없애는 일이 결코 쉽지 않은 일임을 배웠다. 키보드/마우스 차단을 위해 추상화된 python 라이브러리를 사용하였고 라이브러리의 강력함을 통감했다. USB 차단을 위해 WIN 레지스트리를 건드리는 것도 지금까지 해보지 못한 영역이었고 좋은 경험이 되었다. 팀원들이 각자 파트에서 다들 열심히 참여해주어 결과물이 완성되었을 때 큰 성취감을 얻었다.

박기윤: 이번 프로젝트에서 라즈베리파이와 PN532 모듈을 활용한 NFC 비콘 하드웨어를 개발하게 되었다. 라즈베리파이와 NFC 모듈이 자주 고장나고, 초기 불량품이 배송되는 일이 있었지만, 팀장과의 협의를 통해 빠르게 구매처를 다시 찾아보고 문제를 해결할 수 있었다. 라즈베리파이와 NFC 모듈 사이의 여러 통신 방법에 따른 회로 구성과 데이터 처리, 인증 서버 연결 과정까지의 시스템에 필요한 통신 방법과 암호화 등의 기술 요소들에 대해서 깊이 이해하게 되었다. 각자 맡은 모든 시스템들이 연동되어 목표하던 결과물이 실제로 동작하는 모습을 보고 굉장히 보람을 느꼈고, 프로젝트를 통해 내 전공에 대한 역량을 기를 수 있는 좋은 경험이 된 것 같다.

박수빈: 이번 프로젝트에서 DB 서버와 관리 프로그램(GUI)을 개발하게 되었다. 처음에는 인증 서버와 주고받는 데이터의 형식이나 처리 방식에 익숙하지 않아 시행착오도 있었지만, 해시 처리 방식을 직접 적용하면서 보안 처리의 중요성과 동작 원리를 체감할 수 있었다. 특히 포트 분리나 통신 포맷 조율 등 실무에 가까운 경험을 통해 시스템 간 연동의 복잡함과 재미를 동시에 느낄 수 있었다. 내가 만든 GUI에서 등록이나 삭제한 정보가 실제 시스템과 연동되어 정상적으로 작동하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈고, 에러 로그를 분석하고 해결하는 과정에서 문제 해결 능력도 많이 향상되었다.

d. 지원금 집행 내역

지원금 총액	400,000원		지원금 잔액	117,515원	
지원 항목	세부 항목	산출내역		금액(원)	비고
실험실습비	재료 구입비	라즈베리파이 5 8GB		131,450	-
실험실습비	재료 구입비	13.56MHz PN532 NFC 모듈		22,000	-
실험실습비	재료 구입비	소켓 점퍼 케이블 40P		935	-
실험실습비	재료 구입비	라즈베리파이5 전용 5V 5A 지원 27W PD 어댑터		12,600	-
실험실습비	재료 구입비	13.56MHz PN532 NFC 모듈		8,600	기존 부품 파손으로 인한 재구매
실험실습비	재료 구입비	라즈베리파이 5 2GB Model B		77,000	기존 부품 파손으로 인한 재구매
실험실습비	재료 구입비	13.56MHz PN532 NFC 모듈		14,000	기존 부품 파손으로 인한 재구매
실험실습비	재료 구입비	정품 라즈베리파이5 공식 케이스		15,900	전시회때 장비 보호용
합계					282,485 원
재료 구매 시 완제품은 구매할 수 없습니다. 회의비는 팀별 기본운영지원금의 20% 이내에서 사용이 가능합니다.					

위와 같이 캡스톤디자인 교과목 지원금 사용계획서를 제출합니다.

2025. 06. 16

신청인(팀장): 김시훈 (인) **김시훈** / 지도교수: 석병진 (인) **석병진**

e. GitHub 주소

<https://github.com/orgs/Capstone-CyberSecurity/repositories>